



INTEGRANTES: Jhair Monar

CARRERA: Software.

PARALELO: "B"

ASIGNATURA: Algoritmos y Lógica de Programación

NIVEL: 1

FECHA:

13/05/2026

DOCENTE: Ing. José Caiza

TEMA: Prueba Práctica Segundo Parcial

LINK DE GIT HUB: https://github.com/Jhairmonar/Prueba_OPP

RESUMEN.

1. Introducción.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo interactivo para la gestión de lógica y algoritmos académicos. Se implementa una solución híbrida que utiliza C++ para el procesamiento de datos robustos y persistencia en archivos, junto con una interfaz Web (HTML/CSS) diseñada bajo un esquema de Dashboard profesional para mejorar la experiencia del usuario y la visualización de la información.

2. Objetivo.

Desarrollar una sección funcional de un aplicativo interactivo aplicando conocimientos de programación en C++ y diseño web, cumpliendo con los estándares de control de versiones mediante GitHub.

3. Objetivos Específicos.

- Implementar algoritmos en C++ que gestionen variables, estructuras de control (if, for, while) y arreglos unidimensionales.
- Garantizar la persistencia de datos mediante la escritura de resultados en un archivo de texto plano (resultados.txt).
- Diseñar una interfaz web minimalista que permita la navegación entre conceptos teóricos, operaciones matemáticas y registro de notas.

4. Desarrollo de actividades.

- Diseño de Interfaz: Se creó una estructura de subpáginas (Inicio, Operaciones, Notas, Guardar) utilizando una barra lateral fija y un esquema de colores "Dark Mode" para una estética profesional.
- Programación del Motor C++: Se desarrolló el código fuente en main.cpp para

procesar 5 notas estudiantiles, calculando promedio, nota mayor y menor mediante arreglos.

- **Persistencia:** Se integró una función de salida de datos que almacena el nombre del estudiante, resultados y fecha en la carpeta /resultados.
- **Control de Versiones:** Se gestionó el proyecto en un repositorio de GitHub, realizando commits organizados para evidenciar el avance del desarrollo.

5. Conclusiones.

- La integración de C++ con interfaces web permite crear herramientas educativas potentes y visualmente atractivas.
- El uso de arreglos unidimensionales facilitó el procesamiento eficiente de las notas académicas requeridas en la rúbrica.
- La persistencia en archivos asegura que la información no se pierda al cerrar el programa, cumpliendo con los requisitos técnicos de la evaluación.

6. Recomendaciones.

- Se recomienda modularizar el código de C++ para facilitar futuras expansiones del aplicativo.
- Mantener una estructura de carpetas limpia (/src, /static, /templates) para asegurar la escalabilidad del proyecto y un puntaje óptimo en orden y presentación.

7. Anexos.

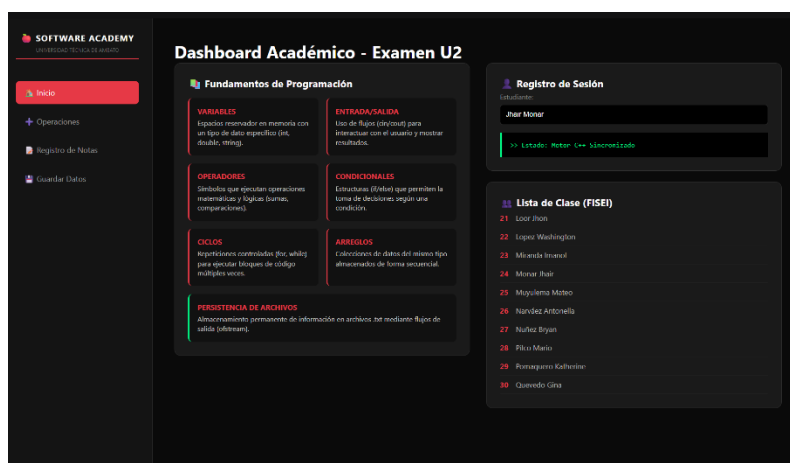


Figura 1: Primera subpágina del aplicativo

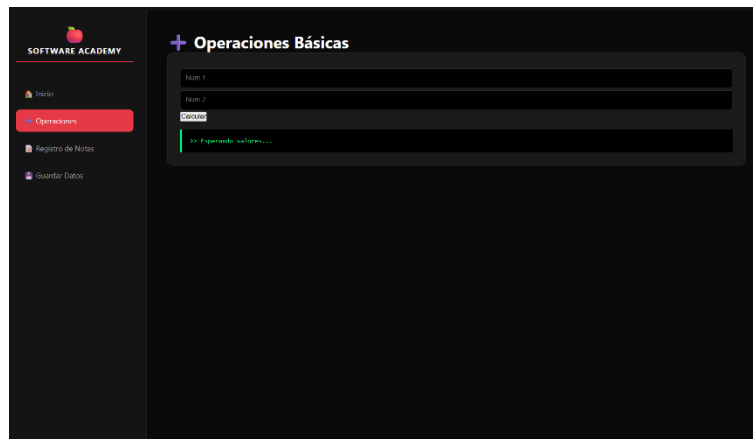


Figura 2 : Segunda subpágina del aplicativo en donde se realizan operaciones básicas

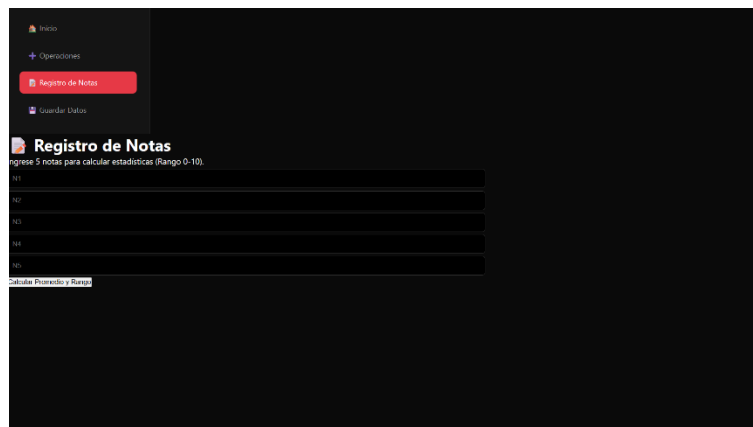


Figura 3: Tercera Subpágina en donde se registran notas

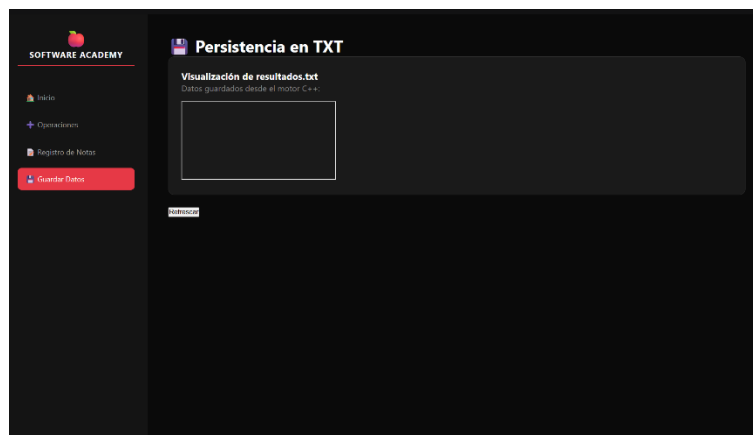


Figura 4: Cuarta Subpágina en donde se muestra el contenido del archivo .txt

```

--- SOFTWARE ACADEMY UTA ---
Nota 1: 9
Nota 2: 8
Nota 3: 7
Nota 4: 9
Nota 5: 10
Datos guardados en resultados.txt. Revisa la web!
PS C:\examen_u2\src>

```

Figura 5: Ingreso de notas en c++

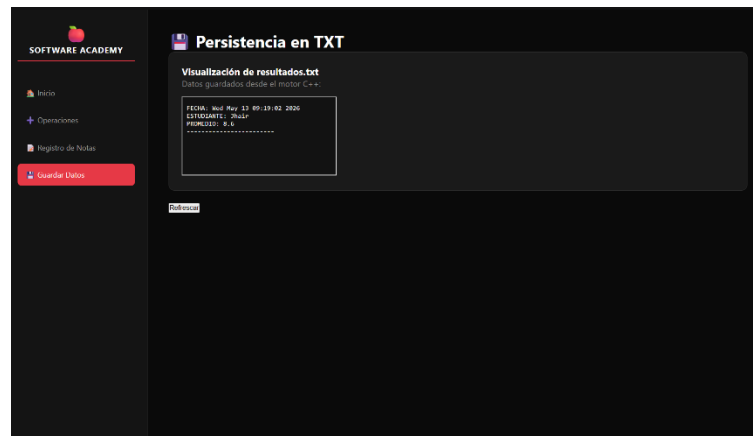


Figura 6: Se muestran los datos ingresados en la figura 6 y figura 1.

1) Enunciado.

Desarrollar una sección funcional del aplicativo interactivo trabajado durante el parcial, aplicando los conocimientos adquiridos en clase mediante la implementación de algoritmos en C++ o Java.

2) Análisis del problema.

- Variables de entrada:
 notas[5]: Arreglo de tipo real (double) para almacenar las 5 calificaciones.
 nombre: Cadena de texto (string) para el nombre del estudiante.
- Variables de proceso:
 suma: Acumulador para el cálculo del promedio.
 i: Contador para el control del ciclo for.
 mayor / menor: Variables de comparación para hallar los valores extremos.
- Variables de salida:
 promedio: Resultado de la división de la suma total para 5.
 aprobados / reprobados: Contadores para determinar la cantidad de estudiantes según su nota (≥ 7).

3) Algoritmo.

- 1) Inicio.
- 2) Declarar el arreglo notas de tamaño 5 y variables de cálculo.
- 3) Solicitar el ingreso de cada nota mediante un ciclo.
- 4) Sumar las notas y comparar para encontrar la nota más alta y la más baja.
- 5) Calcular el promedio (Suma / 5).



- 6) Verificar mediante una condición si el promedio es mayor o igual a 7 para determinar aprobación.
- 7) Escribir los resultados en un archivo de texto externo.
- 8) Fin.

9) Pseudocódigo.

Algoritmo RegistroNotas

// 1. Definir el tipo de dato

Definir notas Como Real

// 2. Establecer el tamaño del arreglo (Dimensión)

Dimension notas[5]

Definir suma, promedio, mayor, menor Como Real

Definir i Como Entero

suma <- 0

Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese nota ", i + 1

Leer notas[i]

suma <- suma + notas[i]

// Lógica para nota mayor y menor

Si i = 0 Entonces

mayor <- notas[i]

menor <- notas[i]

Sino

Si notas[i] > mayor Entonces

mayor <- notas[i]

FinSi

Si notas[i] < menor Entonces

menor <- notas[i]

FinSi

FinSi

Fin Para

promedio <- suma / 5

Escribir "El promedio es: ", promedio

Escribir "La nota mayor es: ", mayor

Escribir "La nota menor es: ", menor

// El guardado en archivo es un proceso externo

// que realizas con el motor de C++

FinAlgoritmo

10) Diagrama de Flujo.

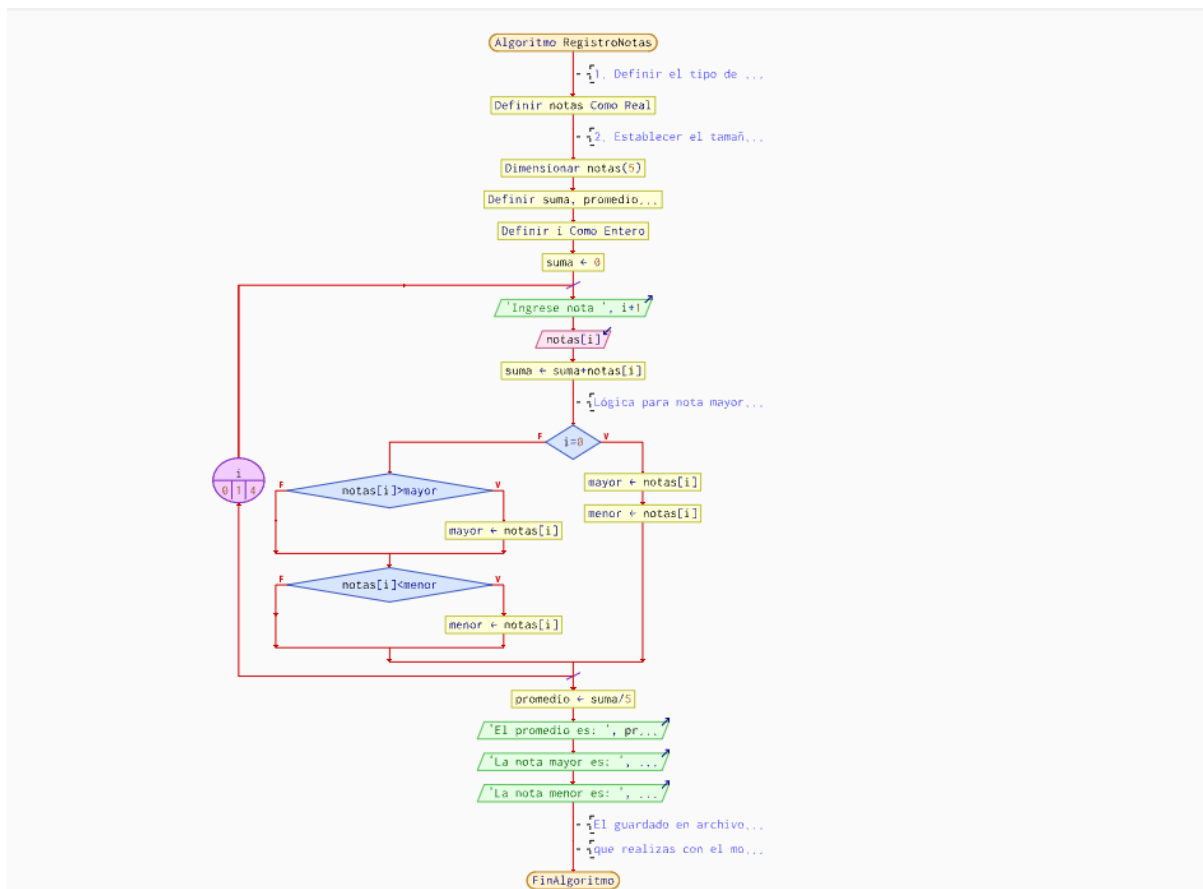


Figura 7: Diagrama de Flujo

11) Código en C++.

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <ctime>

using namespace std;

int main() {
    // Variables obligatorias (Parte 1 y 2 de la rúbrica) [cite: 1, 2]
    string nombre = "Jhair";
    double notas[5];
    double suma = 0;

    cout << "--- SOFTWARE UTA ---" << endl;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        cout << "Nota " << i+1 << ": ";
        cin >> notas[i];
        suma += notas[i];
    }

    // Persistencia (Parte 4 de la rúbrica) [cite: 41, 42, 43]
    ofstream file("../resultados/resultados.txt", ios::app);
  
```



```
time_t t = time(0);
char* dt = ctime(&t);

if(file.is_open()) {
    file << "FECHA: " << dt;
    file << "ESTUDIANTE: " << nombre << endl;
    file << "PROMEDIO: " << (suma/5) << endl;
    file << "-----" << endl;
    file.close();
    cout << "Datos guardados en resultados.txt. Revisa la web!" << endl;
}
return 0;
}
```

12) Pruebas de solución.

Todas las pruebas de solución se realizaron al inicio de este documento en el apartado de “Anexos”